

# **IMPLEMENTASI SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH PADA BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT PASAR AGROPOLITAN SENDURO JAWA TIMUR**

**Ardiansyah**

<sup>1)</sup>Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas,  
Padang

<sup>2)</sup>Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Andalas

## **ABSTRAK**

Mengingat pentingnya kebutuhan air bersih pada suatu bangunan maka perlu adanya perencanaan sistem distribusi air bersih ke seluruh bagian yang memerlukan air dengan debit dan tekanan yang sesuai. Dalam Implementasi sistem distribusi air bersih dilakukan perencanaan terhadap volume tangki penampung air dan pompa dengan metode perkiraan penggunaan air berdasarkan jumlah penghuni, sedangkan dalam perencanaan sistem perpipaannya digunakan metode perkiraan kebutuhan air bersih berdasarkan Unit Beban Alat Plambing.

Perkembangan pembangunan gedung bertingkat saat ini dilihat dari pembangunan gedung-gedung perkantoran, pendidikan, tempat peribadatan, rumah sakit serta ruang terbuka hijau. Perencanaan sistem distribusi air bersih pada sebuah gedung berguna untuk melayani kebutuhan air ke seluruh bagian yang memerlukannya dengan debit dan tekanan yang cukup. Perancangan instalasi penyediaan air bersih dilakukan setelah perencanaan pembangunan dari gedung yang bersangkutan telah ada, karena dari itulah dapat diketahui bagian mana yang memerlukan air dan bagaimana jenis penggunaannya.

Kata Kunci :Plumbing, Perancangan, Kapasitas, Pompa

## **ABSTRACT**

Considering the importance of the need for clean water in a building, it is necessary to plan a clean water distribution system to all parts that require water with appropriate flow and pressure. In planning the clean water distribution system, planning is carried out for the volume of water storage tanks and pumps using a method of estimating water use based on the number of occupants, while in planning the piping system, a method of estimating clean water needs based on Plumbing Equipment Load Units is used.

The current development of high-rise building construction can be seen from the construction of office buildings, education, places of worship, hospitals and green open spaces. Planning a clean water distribution system in a building is useful for serving water needs to all parts that need it with sufficient flow and pressure. The design of the clean water supply installation is carried out after the construction plans for the building in question are in place, because from that it can be seen which parts require water and what type of use it will be.

Kata Kunci :Plumbing, Perancangan, Kapasitas, Pompa

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Plumbing adalah seni dan teknologi pemipaan dan peralatan untuk menyediakan air bersih ke tempat yang dikehendaki baik dalam hal kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memenuhi syarat dan membuang air bekas (kotor) dari tempat tertentu tanpa mencemarkan bagian penting lainnya untuk mencapai kondisi higienis dan kenyamanan yang diinginkan.

Sistem plambing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan gedung. Oleh karena itu perencanaan sistem plambing harus dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri. Dalam rangka penyediaan air bersih baik dari kualitas dan kuantitas serta kontinuitas maupun penyaluran air bekas pakai (air kotor) dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian penting dalam gedung atau lingkungannya.

Sistem plambing juga harus dirancang dengan sungguh-sungguh karena tidak hanya berdampak pada keefektifan dan keefisienan namun juga berdampak pada kesehatan pada jangka panjangnya. Hal ini tidak kalah penting karena kesehatan merupakan harta paling berharga yang dimiliki manusia. Untuk menjaga kesehatannya itu manusia dapat memulainya dengan menjaga kesehatan lingkungan, baik tempat kerjanya maupun tempat pemukimannya yang dalam hal 2 ini sistem plambing memberikan andil yang sangat penting untuk menjaga kesehatan di dalam lingkungan gedung tempat bekerja atau bermukim.

Pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan dalam hal lingkungan hidup yang dikaitkan dengan pembangunan bidang properti, sehingga kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang perancangan khususnya perancangan dalam bidang plambing meningkat. Mengingat sistem plambing merupakan bagian yang sangat vital dalam suatu bangunan gedung, apalagi perancangan sistem plambing untuk rumah sakit yang memerlukan keahlian yang memadai dalam perancangannya.

## **1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.2.1. Tujuan**

Maksud dari tujuan Sistem Perancangan Sistem Distribusi Air Bersih Pada Bangunan Gedung pasar Agropolitan Senduro Jawa Timur ini adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan plambing serta untuk mencukupi kebutuhan air bersih pada Gedung Pasar Agropolitan Senduro.
2. Menyediakan air bersih ke tempat – tempat

yang dikehendaki dengan kualitas, kuantitas, dan tekanan yang cukup.

3. Bagaimana menghitung kapasitas pompa sesuai dengan kebutuhan air bersih yang akan digunakan pada kawasan pasar tersebut.
4. Sebagai pedoman atau acuan untuk pengembangan jaringan distribusi air bersih ke depannya sehingga akan lebih mempermudah dalam perancangan dan pengerjaan.

Laporan Pendahuluan ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa konsultasi untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultasi Manajemen Konstruksi (MK) dalam rangka pengendalian waktu, biaya, mutu, dan administrasi kegiatan Penataan Infrastruktur KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) Tahap II. Selain itu, penyedia jasa konsultasi memastikan bahwa kegiatan konstruksi yang dilaksanakan mengacu kepada pedoman Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dan Berkelanjutan (P3TB) dan standar-standar pengamanan dampak sosial dan lingkungan yang ada dalam Project Operational Manuals yang terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) dan Pedoman Pengelolaan Program (PMM), serta ESMF (Environmental And Social Safeguards Framework).

### **1.2.2. Sasaran**

- Terarahnya pelaksanaan kegiatan Penataan Infrastruktur KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) Tahap II.
- Terlaksananya kegiatan Penataan Infrastruktur KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) Tahap II yang berkualitas, sesuai spesifikasi yang ditentukan, tepat waktu, dalam batasan biaya yang tersedia, memenuhi indikator berkelanjutan dan diselenggarakan secara tertib administrasi.

### **1.2.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah Menambah

pengetahuan mengenai Sistem Perancangan Sistem Distribusi Air Bersih Pada Bangunan Gedung pasar Agropolitan Senduro kepada penulis serta kepada pembaca.

#### **1.2.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Sistem Perancangan Sistem Distribusi Air Bersih Pada Bangunan Gedung pasar Agropolitan Senduro ini adalah sebagai berikut :

#### **I. Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, tujuan, Batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Perancangan Sistem Distribusi Air Bersih Pada Bangunan Gedung pasar Agropolitan Senduro.

#### **III. Metodologi Penelitian**

Bab ini terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Perancangan Sistem Distribusi Air Bersih Pada Bangunan Gedung pasar Agropolitan Senduro, yaitu tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, dan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian.

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan data-data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan serta pembahasan dari hasil perencanaan dan perancangan yang didapatkan.

#### **V. Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data hasil perancangan yang diperoleh serta pembahasan dari penulis tentang studi kasus yang diambil.

#### **Daftar Pustaka**

Berisikan literatur-literatur atau referensi-referensi yang diperoleh penulis untuk menunjang penyusunan penelitian ini.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Metode Pendistribusian Air**

Di dalam pendistribusian air diperlukan suatu metode pendistribusian agar air dapat mengalir dari sumber air ke semua pemakai air. Adapun metode

pendistribusian air terdiri dari tiga tipe yaitu Sistem Gravitasi, Sistem Pemompaan, dan Sistem Gabungan.

##### **2.1.1 Sistem Gravitasi**

Metode pendistribusian dengan gravitasi bergantung pada topografi sumber daya air yang ada dan daerah pendistribusiannya. Biasanya sumber air ditempatkan pada daerah yang lebih tinggi dari daerah distribusinya, agar air yang didistribusikan dapat mengalir dengan sendirinya tanpa pompa. Adapun keuntungan dengan ini yaitu energi yang dipakai tidak membutuhkan biaya dan pemeliharaannya murah.

##### **2.1.2 Sistem Pemompaan**

Metode ini menggunakan pompa dalam mendistribusikan air menuju lokasi pemakaian air. Pompa langsung dihubungkan dengan pipa yang menangani pendistribusian. Dalam pengoperasiannya pompa terjadwal untuk beroperasi sehingga dapat menghemat pemakaian energi. Keuntungan dari metode ini yaitu tekanan pada daerah distribusi dapat terjaga.

##### **2.1.3 Sistem Gabungan Keduanya**

Metode ini merupakan gabungan antara metode gravitasi dan pemompaan yang biasa digunakan untuk daerah distribusi yang berbukit-bukit dan pendistribusian air gedung bertingkat.

## 2.2 Jenis Dan Sistem Plumbing

Ada beberapa jenis dan plumbing antara lain adalah Instalasi Plumbing untuk air bersih Instalasi ini berfungsi untuk menyalurkan media air yang bersih / layak pakai, misalkan untuk kebutuhan memasak, mandi, cuci pakaian dan lain – lain.

Instalasi air bersih dibagi menjadi :

### 2.2.1 Instalasi Suplai Air bersih

Cara kerja bagian instalasi suplai air bersih adalah :

1. Proses dan cara kerja suplai air bersih dimulai dari bawah (*ground tank*), pompa transfer menghisap air dari bawah dan menyalurkan melalui pipa transfer menuju atas (*roof tank*). Pada otomatis pompa akan terus menyala hingga level atas penuh dan untuk mengetahui level bahwa air dengan memasang (level switch), radar air atau bisa menggunakan WLC (*Water level Control*).
2. Sistem otomatis akan mengatur Pompa akan menyala jika air turun hingga dibawah setingan sistem kontrol ketinggian air, Pompa akan mati jika air naik hingga batas setingan pembaca ketinggian air. Untuk tingkat tinggi (banyak) perlu penambahan pompa booster pada beberapa lantai agar tekanan sampai hingga ke roof tank, hal ini

tergantung kepada ketinggian roof tank dan kekuatan pompa transfer yang dipakai.

### 2.2.2 Instalasi Distribusi Air Bersih

Instalasi distribusi dimulai dari atas (*roof tank*), disalurkan dengan pipa, pada yang tinggi perlu penambahan PRV (valve pengatur tekanan, Pressure Relief Valve) ini berfungsi untuk mengurangi tekanan karena perbedaan pengaruh gaya gravitasi bumi pada tiap lantainya. Dan menyesuaikan tekanan untuk pemakaian.

#### Catatan :

Memahami tekanan pengaruhnya terhadap ketinggian pada pipa distribusi gravitasi, secara teori setiap ketinggian 20 meter, tekanan akan turun sekitar 2 BAR, dan sebaliknya setiap ketinggian turun tekanan akan terus bertambah:

Ketika sebuah bangunan memiliki jumlah lantai 30 tingkat, setiap tingkat memiliki ketinggian 4 meter, maka total ketinggian adalah 80 meter. Jika pada tingkat teratas air di dalam pipa distribusi memiliki besar tekanan 6 BAR maka :

- Pada lantai 26 tekanan menjadi 8 BAR,
- Pada lantai 22 tekanan menjadi 10 BAR,
- Pada lantai 17 tekanan menjadi 12 BAR,
- dan seterusnya.

### 2.3 Teori Dasar Penyediaan Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air bersih suatu bangunan meliputi air yang dipergunakan oleh penghuni dari bangunan tersebut ataupun oleh keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan fungsi dan fasilitas bangunan. Besarnya kebutuhan air bersih suatu bangunan meliputi :

1. Kebutuhan air bersih sehari-hari yang ditentukan dengan memperkirakan penggunaan nilai kebutuhan air bersih per hari per orang dengan memperkirakan jumlah waktu pemakaian yang sesuai dengan fungsi dan fasilitas yang direncanakan.
2. Kebutuhan air untuk peralatan dan mesin yang memerlukan penambahan air secara teratur dan harus diperhitungkan sendiri.

Standar kebutuhan air bersih dibedakan menjadi dua macam (Ditjen Cipta Karya, 2000) yaitu :

- a. Standar kebutuhan air yang terdiri dari kebutuhan air yang digunakan pada tempat – tempat hunian pribadi untuk memenuhi keperluan sehari– hari.
- b. Standar kebutuhan air bersih di luar keperluan rumah tangga.

Kebutuhan air dapat dibagi dalam beberapa kategori, antara lain :

- a. Kategori I (Gedung Perkantoran)

- b. Kategori II (Gedung Rumah Sakit)
- c. Kategori III (Sekolah / Kampus)
- d. Kategori IV (Pasar)
- e. Kategori V (Gedung Serba guna)

Berikut adalah kebutuhan air bersih perhari perorang secara umum untuk beberapa sesuai dengan penggunaannya.

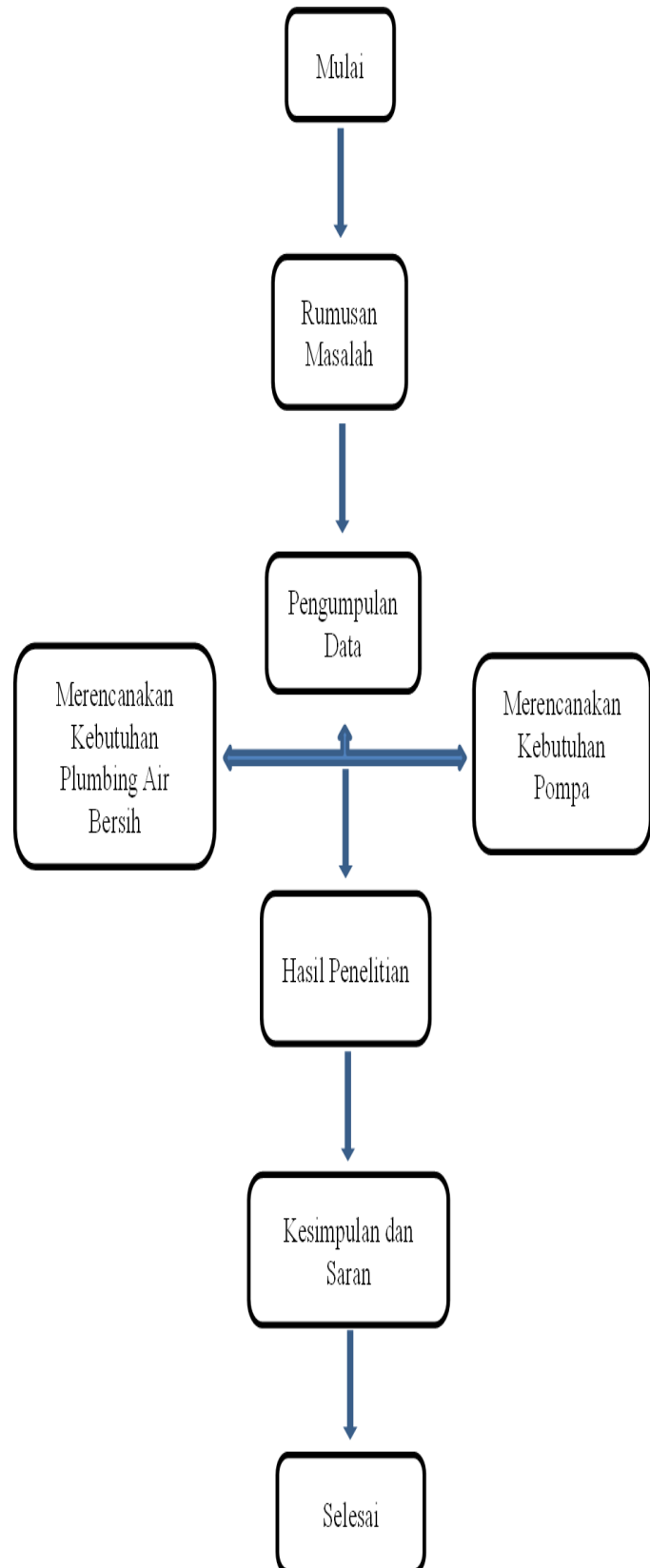
| NO | SEKTOR               | PEMAKAIAN AIR | SATUAN                  |
|----|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1  | Pendidikan / Sekolah | 10            | Liter/Murid/Hari        |
| 2  | Rumah Sakit          | 200           | Liter/bed/hari          |
| 3  | Puskesmas            | 2000          | Liter/unit/hari         |
| 4  | Masjid               | 3000          | Liter/unit/hari         |
| 5  | Kantor               | 10            | Liter/pegawai/hari      |
| 6  | Pasar                | 12000         | Liter/hektar/hari       |
| 7  | Hotel                | 150           | Liter/bed/hari          |
| 8  | Rumah makan          | 100           | Liter/tempat duduk/hari |
| 9  | Komplek militer      | 60            | Liter/orang/hari        |
| 10 | Kawasan industri     | 0,2 – 0,8     | Liter/detik/hektar      |
| 11 | Kawasan Pariwisata   | 0,1 – 0,3     | Liter/detik/hektar      |

**Tabel 2.1.** Kebutuhan air bersih non Domestik untuk kategori I, II, III, IV (Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 2000).

| TIPE BANGUNAN    | LITER/HARI      |
|------------------|-----------------|
| Sekolah          | 57              |
| Apartemen        | 133             |
| Kantor           | 57 – 125        |
| Rumah susun      | 285/unit        |
| Hotel            | 380/kamar       |
| Pabrik           | 95              |
| Rumah sakit umum | 570/unit        |
| Restoran         | 95              |
| Airport          | 11-19/penumpang |
| Rumah tinggal    | 150-285         |

**Tabel 2.3.** Kebutuhan air menurut Reynold A. Tjouwardi.

## 2.4 Kerangka Acuan Kerja



## METODOLOGI PENELITIAN

### 1.1 Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil rancangan yang baik diperlukan cara-cara yang dapat mendukung dan memudahkan dalam perumusan masalah, Secara garis besar metodologi perancangan ini dilakukan berdasarkan pada tahap-tahap sebagai berikut:

#### 1 Pengambilan Data

Setelah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai gedung tersebut, lalu dilakukan pengambilan data-data yang diperlukan.

#### 2 Studi Literatur

Dilakukan perhitungan berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Untuk mendukung teori yang ada dan untuk mendukung perhitungan yang dilakukan maka dilakukan studi literatur.

#### 3 Pemakaian Asumsi

Pemakaian asumsi tetap diperlukan untuk melakukan pendekatan, apabila di literatur tidak dijumpai, selama asumsi tersebut tidak jauh dari perkiraan.

#### 4 Browsing

Mencari teori-teori melalui internet dan website yang berhubungan dengan instalasi plambing.

#### 1.1.1 Menentukan Kebutuhan Air Bersih

Dalam menentukan kebutuhan air bersih suatu perlu melihat beberapa, diantaranya jenis dan jumlah penghuni. Volume kebutuhan air bersih didapat berkaitan dengan kapasitas reservoir bawah dan atas.

Kebutuhan air bersih suatu bangunan ditentukan dengan persamaan berikut ini :

$$Q_d = P_g \times R$$

Dimana :

$Q_d$  = Kebutuhan air per hari (liter/hari)

$P_g$  = Jumlah pemakai air pada emper (orang)

$R$  = Pemakaian air per hari (liter/orang/hari)

Atau bila dinyatakan dalam liter per jam digunakan persamaan berikut :

$$Q_h = Q_d / h_{rate}$$

Dimana :

$Q_h$  = Kebutuhan air per jam (liter/jam)

$Q_d$  = Kebutuhan air per hari (liter/hari)

$h_{rate}$  = Jangka waktu pemakaian air rata-rata (jam)

Kebutuhan air bersih dalam emper berfluktuasi terhadap waktu. Ada pada saatnya kebutuhan air bersih pada emper berada pada posisi puncak atau maksimum. Pemakaian air bersih pada jam puncak dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Q_{h \text{ maks}} = C_1 \times Q_h$$

Dimana :

$Q_{h \text{ maks}}$  = Kebutuhan air pada jam puncak (liter/jam)

$C_1$  = Koefisien pemakaian air pada jam puncak  
(berkisar antara 1,5-2,0)

$Q_h$  = Kebutuhan air per jam (liter/jam)

Sedangkan kebutuhan air pada saat menit puncak ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Q_{m \text{ maks}} = C_2 \times (Q_h/60)$$

Dimana :

$Q_{h \text{ maks}}$  = Kebutuhan air pada menit puncak  
(liter/menit)

$C_2$  = Koefisien pemakaian air pada menit puncak (antara 3,0-4,0)

$Q_h$  = Kebutuhan air per jam (liter/jam)

Pada bangunan bertingkat, besarnya kebutuhan air bersih pada setiap lantai dapat berbeda. Hal tersebut bergantung pada banyaknya penghuni di setiap lantai dan peralatan plumbing yang ada di dalamnya.

### 1.1.2 Menentukan Kapasitas Tangki

Tangki atau reservoir adalah media penyimpan air bersih dalam sistem plumbing. Berdasarkan tata letaknya, reservoir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reservoir bawah (*ground reservoir*) dan atas (*roof tank*). Reservoir bawah dibuat sebagai tempat penyimpanan air bersih sementara sebelum air dialirkan ke tangki atas untuk melayani kebutuhan air

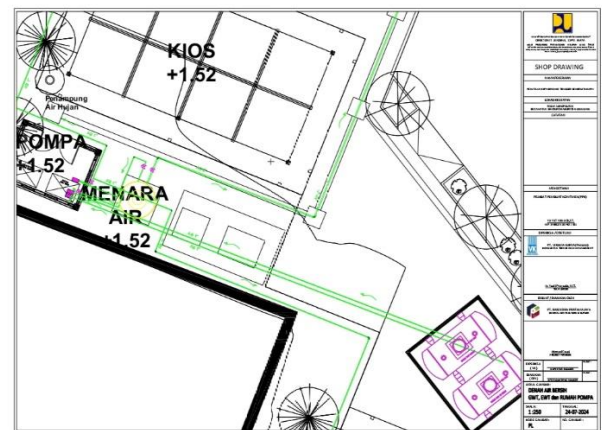
bersih per harinya. Kapasitas reservoir bawah suatu plumbing tergantung pada besarnya kebutuhan air bersih per hari. Volume ground reservoir dapat diambil dari 100% kebutuhan air bersih per hari, sesuai dengan persamaan berikut.

$$V_{GR} = Q_d$$

Dimana :

$V_{GR}$  = Kapasitas reservoir bawah (liter)

$Q_d$  = Kebutuhan air per hari (liter/hari)



Gambar 3.1. Grountank dan Tangki Air  
Atas

### 1.1.3 Sistem Pemipaan

Adalah suatu Alat yang digunakan untuk menyalurkan fluida disebut dengan pipa. Dalam hal ini yang disalurkan adalah fluida cair, yaitu air. Dalam menentukan jenis pipa yang digunakan harus disesuaikan dengan tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida.



### a. Pipa PVC

Pipa PVC (PolyVinyl Chloride) merupakan polier termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Pipa PVC pada umumnya digunakan sebagai saluran air dalam suatu proyek perumahan atau jalan dll. Pipa PVC ini sifatnya keras, ringan, dan kuat. Karena penginstalannya mudah, maka sangatlah ideal jika digunakan untuk saluran dibawah zink dapur, kamar mandi, dll. Bahkan penggunaan pipa PVC ini dapat bekerja lebih baik daripada menggunakan pipa besi yang perlu disolder, juga tahan terhadap semua alkalin atau zat beracun serta mudah dipasang. Pipa PVC memiliki banyak keuntungan, yakni :

1. Penginstalannya mudah.
2. Tahan terhadap bahan kimia.
3. Sangat kuat.
4. Memiliki daya tahan korosi.
5. Daya konduksi panas yang rendah.
6. Biaya instalasinya rendah.
7. Hampir bebas pemeliharaan (*virtually free maintenance*)

Diameter pipa ditentukan dengan menyesuaikan debit dan kecepatan aliran fluida didalam pipa, atau bisa juga dihitung dengan menggunakan Persamaan berikut.

$$D = \frac{\sqrt{4xQ}}{\pi xV}$$

Dimana :

- D = Diameter pipa (m)  
Q = Debit air (m<sup>3</sup>/s)  
 $\pi$  = 3,14  
v = viskositas (m<sup>2</sup>/s)

Debit air bersih (Q) dapat diketahui dengan melihat terlebih dahulu unit beban alat plumbing yang bersangkutan. Unit beban alat plumbing adalah angka yang menunjukkan besarnya beban kebutuhan air dari alat-alat plumbing pada berbagai keadaan pelayanan.

### b. Katup

Katup yang digunakan pada instalasi pipa bangunan tinggi antara lain:

#### 1. Gate Valve

Katup ini digunakan untuk membuka dan menutup aliran pada pipa.



**Gambar 3.2.** Gate Valve

## 2. Globe Valve

Berfungsi untuk membuka dan menutup aliran pada pipa. Tetapi bila melewati globe valve, aliran akan membentuk pola huruf S. Hal ini akan menahan air sehingga tekanan yang terjadi tidak meningkat.

## 3. Check Valve



**Gambar 3.3.** Check Valve

## 4. Pressure Reducing Valve



**Gambar 3.4.** Pressure Reducing Valve

PRV (*Pressure Reducing Valve*) digunakan untuk mengurangi tekanan statik dalam pipa agar tekanannya tidak melebihi batasan maksimum pada saluran instalasi pipa. PRV ini dipasang pada cabang pipa dari shaft yang masuk ke tiap lantai.

### 1.1.4 Head Losses

Head losses adalah rerugi didalam yang terdiri dari rerugi mayor ( $h_f$ ), yaitu akibat gesekan dalam aliran berkembang penuh dalam luas pipa yang konstan, dan rerugi minor ( $h_m$ ), yaitu akibat bentuk dari lubang masukan dan keluaran, penggunaan jenis katup, adanya belokan, siku, sambungan T dan sebagainya.

### 1.1.5 Rugi – rugi Mayor

Rugi mayor adalah rugi yang terjadi akibat adanya gesekan aliran fluida dengan dinding pipa. Sebelum menghitung rerugi mayor, terlebih dahulu perlu menghitung besarnya bilangan Reynold untuk mengetahui jenis aliran fluida yang mengalir didalam pipa. Besarnya bilangan Reynold ditentukan melalui persamaan berikut :

$$Re = \frac{\rho v d}{\mu}$$

Dimana ;

$R_e$  = Bilangan

$\rho$  = Massa jenis fluida ( $\text{kg/m}^3$ )

$v$  = Viskositas ( $\text{m}^2/\text{s}$ )

$d$  = Diameter pipa (m)

$\mu$  = Viskositas dinamik ( $\text{N.s/m}^2$ )

Dengan nilai  $\mu$  dan  $v$  diketahui melalui grafik sifat fluida yang diketahui, yaitu jenis fluida dan temperature fluida. Dimana pada  $Re < 2300$  aliran yang dihasilkan tersebut bersifat laminar. Pada  $Re > 4000$  aliran yang dihasilkan bersifat turbulen, sedangkan  $Re$  antara 2300-4000 bersifat transisi. Aliran dapat bersifat laminar atau turbulen tergantung pada kondisi pipa dan laju aliran.

Sedangkan kecepatan aliran ditentukan dari persamaan :

$$V = \frac{Q}{A}$$

Dengan  $Q$  adalah debit aliran ( $m^3/s$ ) dan  $A$  adalah luas penampang pipa ( $m^2$ ). Setelah mengetahui jenis aliran, selanjutnya dapat menghitung rugi mayor yang disebabkan oleh gesekan aliran dalam pipa. Perhitungan rerugi mayor yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan Darcy-Weisbach seperti berikut :

$$hf = \frac{LV^2}{DVg}$$

Dimana :

$h_f$  = Rugi mayor ( $m^2/s^2$ )

$f$  = koefisien gesek

$L$  = pipa (m)

$v$  = kecepatan aliran air (m/s)

$D$  = diameter pipa (m)

$g$  = percepatan grafitasi ( $m/s^2$ )

Untuk jenis aliran laminar, nilai koefisien  $f$  diperoleh dengan persamaan  $f = Re/64$ . Sedangkan untuk aliran turbulen, hubungan antara bilangan Reynold, gesekan dan kekasaran menjadi lebih kompleks.



**Gambar 3.5.** Pipa PVC

### 1.1.6 Rugi Head Akibat Sambungan Pipa

Rugi-rugi head pada aliran pipa tertutup sangat tergantung pada jenis pipa dan komponen pemipaan yang digunakan. Salah satu komponen pemipaan yang dapat menyebabkan terjadinya rugi head adalah fitting atau sambungan pada pipa.

Jenis-jenis fitting yang sering digunakan pada pemipaan adalah elbow, flange, sambungan cabang empat dan sambungan T. Persamaan yang digunakan untuk mencari rugi head ini sama

dengan rugi karena katup hanya yang membedakan adalah nilai konstanta tahanan K.

$$H = K \frac{V^2}{2g} \times n$$

**Tabel 3.1** Koefisien K sebagai fungsi sudut belokan.

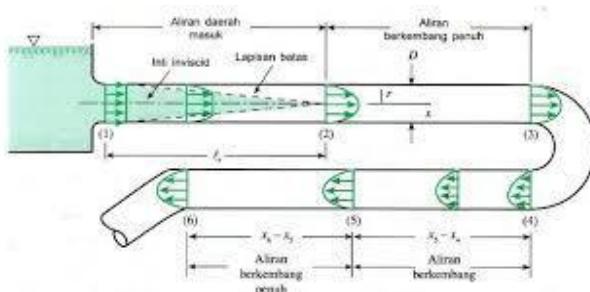
| Sudut | 20 <sup>0</sup> | 45 <sup>0</sup> | 60 <sup>0</sup> | 80 <sup>0</sup> | 90 <sup>0</sup> |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K     | 0.05            | 0.14            | 0.36            | 0.74            | 0.98            |

### 1.1.7 Rugi Akibat Penyempitan Dalam Sistem Pemipaan.

Kerugian tinggi-tekan  $h_c$  yang disebabkan oleh penyempitan pipa pada penampang pipa dapat dicari dengan persamaan :

$$h_c = K_c \frac{V_1^2}{2g}$$

Untuk nilai koefisien hambatan penyempitan pada perpipaan yang merupakan perbandingan diameter antara diameter besar dan diameter kecil dapat dilihat dari gambar berikut :



**Gambar 3.2.** Nilai Koefisien Hambatan Penyempitan

## 1.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Meteran

Meteran digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data fisik tinggi bangunan, ukuran bawah, jarak antara bawah dengan atas dan jarak dari titik atas ke titik distribusi.



**Gambar 3.3.** Meteran.

### 2. Jangka sorong.

Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan ketebalan atau diameter sebuah benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,1 milimeter. Alat ini dapat menampilkan ukuran dengan sangat terperinci bila dibandingkan dengan beberapa alat ukur yang lain, semisal penggaris.



**Gambar 3.4.** Jangka Sorong

### 1.3 Alur Penelitian

Untuk melakukan simulasi perancangan terhadap sebuah jaringan pipa untuk mendapatkan sejumlah hasil yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan perancangan yang sebenarnya di lapangan. Sistem penggambaran pipa dengan menggambar titik sambungan dan pipa yang menjadi penghubung antar titik.

Secara horizontal, vertikal atau diagonal dapat digunakan untuk menghubungkan satu titik ke titik lain. Data-data fisik yang dimasukkan oleh pengguna biasanya meliputi :

1. Diameter pipa, panjang pipa dan material pipa pada setiap pipa penghubung / fitting.
2. Ketinggian elevasi masing-masing titik node.
3. Aliran masuk dan aliran keluar pada setiap titik sambungan
4. Ketinggian tangki dan tinggi fluida di dalam tangki serta tekanan setiap tangki
5. Data kinerja untuk setiap pompa

Adapun hasil analisis sistem jaringan pipa

dengan menggunakan Software Pipe Flow Expert, meliputi :

1. Kapasitas Aliran  $Q$  Pada setiap pipa
2. Kecepatan Aliran  $V$  pada setiap pipa
3. Aliran massa pada setiap pipa
4. Reynolds Number
5. Nilai head loss Mayor
6. Nilai head loss Minor
7. Kehilangan tekanan pada setiap pipa
8. Kehilangan tekanan pada setiap node
9. Nilai HGL Hydraulic Grade Line

### 1.4 Perencanaan Pompa

Air yang dibutuhkan manusia ada yang dekat dan ada juga yang jauh. Bila sumber air yang dibutuhkan memiliki jarak yang jauh maka diperlukan waktu dan tenaga yang besar untuk membawa air tersebut ke tempat penampungan secara tepat. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari manusia menggunakan pompa untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan pemipaan, hal ini bertujuan untuk mempermudah pengaliran fluida tersebut.

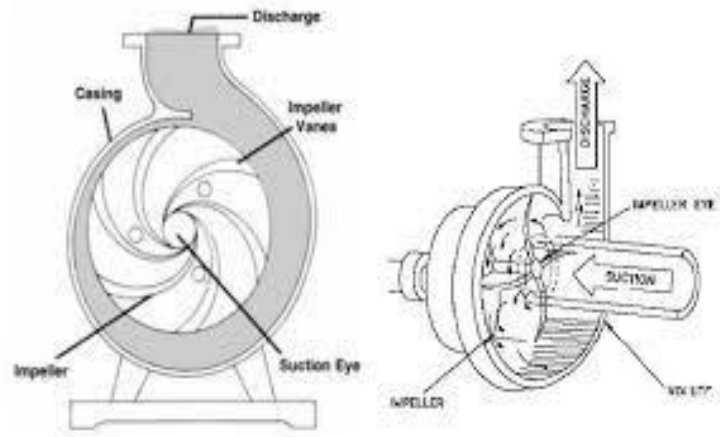
Pompa merupakan salah satu dari jenis-jenis mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan suatu fluida dari tempat yang memiliki energi/head yang rendah ke tempat dengan energi/head yang tinggi melalui sebuah saluran dengan meningkatkan tekanan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan cara kerjanya, secara garis besar pompa dibedakan menjadi dua, yaitu pompa dinamik dan pompa perpindahan positif

Pompa dinamik bekerja dengan cara mengubah energi kecepatan pada fluida yang dihasilkan oleh impeller atau sudu-sudu menjadi energi tekan pada saat fluida melewati nozel. Sedangkan pompa perpindahan positif bekerja dengan memanfaatkan perubahan volume dalam ruang pemompaan untuk diubah menjadi energi tekan. Pompa perpindahan positif banyak digunakan pada system yang membutuhkan kerja tekanan lebih, seperti pada pompa hidrolik. Sedangkan pompa dinamik digunakan pada yang lebih mengutamakan perpindahan volume yang besar, seperti pada pompa air

#### 1.4.1 Pompa Sentrifugal

Pompa sentrifugal memanfaatkan energi kinetik dari fluida untuk menghasilkan energi kecepatan dan juga tekanan. Pompa sentrifugal yang terlihat pada gambar 3.5 mempunyai sebuah impeller atau baling-baling untuk mengangkat fluida dari tempat yang lebih rendah ketempat yang lebih tinggi.



**Gambar 3.5.** Pompa sentrifugal

Daya dari luar diberikan kepada poros pompa yang selanjutnya diteruskan untuk memutar impeller. Zat cair yang ada di dalam pompa berputar akibat dorongan dari sudu-sudu impeller. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran diantara sudu-sudu. Disini head tekanan zat cair menjadi lebih tinggi. Demikian pula head kecepatannya bertambah besar karena zat cair mengalami percepatan. Zat cair yang keluar dari impeller ditampung oleh saluran berbentuk spiral yang berada disekeliling impeller dan disalurkan keluar pompa melalui nozel. Didalam nozel ini sebagian head kecepatan aliran diubah menjadi head tekanan.

Sama halnya dengan pompa pada umumnya, pompa sentrifugal juga memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. – Keuntungan dari pompa sentrifugal antara lain:

- a. Pada kapasitas aliran volume yang

- sama, harga pembeliannya lebih murah
- b. Biaya pemeliharaan yang murah.
- c. Lebih sedikit memerlukan tempat.
- d. Jumlah putaran tinggi, sehingga memberikan kemungkinan untuk disambungkan langsung ke penggerak.
- e. Tidak menimbulkan getaran mesin yang berlebihan, sehingga pondasi dapat dibuat lebih ringan.
- f. Aliran zat cair dapat berlangsung secara kontinu atau tidak putus-putus yang mampu menghasilkan laju aliran volume yang besar pada putaran mesin yang sama.

Sedangkan kerugian dari pompa sentrifugal adalah sebagai berikut :

- a. Rendemen lebih rendah, terutama pada aliran yang lebih kecil dan daya dorong yang besar.
- b. Kurang cocok untuk mengerjakan zat cair yang kental.

Keuntungan dari pompa sentrifugal yang demikian besar membuat pompa ini lebih banyak digunakan dan dapat digunakan dalam sistem plumbing sebagai pompa penyedia air bersih.

#### 1.4.2 Pompa Submersible

Pompa submersible (pompa benam) disebut juga dengan electric submersible pump (ESP) adalah

pompa yang dioperasikan di dalam air terus menerus. Jenis pompa ini mempunyai tinggi minimal air yang dapat di pompa dan harus dipenuhi ketika bekerja agar life time pompa tersebut lama. Pompa jenis ini bertipe pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal sendiri prinsip kerjanya mengubah energi kinetis (kecepatan) cairan menjadi energi potensial (dinamis) melalui suatu impeller yang berputar dalam casing.



**Gambar 3.6.** Pompa Submersible

Prinsip kerja pompa submersible bekerja dengan mendorong air ke permukaan. Berikut kelebihan dari pompa submersible :

1. Biaya perawatan rendah.
2. Tidak bising, karena berada dalam sumur atau bak.
3. Pompa memiliki pendingin alami karena terendam dalam air.
4. Sistem pompa tidak menggunakan

shaft penggerak dan bearing.

Jadi permasalahan yang biasa terjadi pada pompa permukaan seperti keausan bearing dan shaft tidak terjadi. Sedangkan kekurangan dari pompa submersible adalah :

1. Tegangan listrik harus di atas 195 volt.
2. Persediaan air di dalam sumur cukup.
3. Tidak terkandung pasir di dalam sumur.
4. Tidak sering hidup mati kurang dari 1 menit.

#### 1.4.3 Kapasitas Pompa

Kapasitas pompa yaitu kemampuan pompa untuk memindahkan volume fluida per satuan waktu. Dalam hal ini kapasitas pompa secara langsung berhubungan dengan debit air bersih yang dibutuhkan per harinya. Di Dalam plumbing sendiri, kapasitas pompa ditentukan dengan memperhatikan hal hal berikut ini :

- a. Kapasitas maksimum pompa yang dapat diproduksi saat ini.
- b. Debit air bersih pompa bergantung pada besarnya kebutuhan air bersih dalam.
- c. Bila kebutuhan air berubah-ubah, sebaiknya dipakai beberapa unit pompa yaitu sebesar konsumsi minimum. Atau dapat juga digunakan beberapa unit pompa dengan kapasitas berbeda.
- d. Usahakan pompa bekerja pada titik operasi

yang menghasilkan efisiensi terbaik.

- e. Bila kapasitas yang dipompakan besar, sebaiknya menggunakan pompa dengan kapasitas besar. Karena untuk kapasitas besar, umumnya efisiensi pompa menjadi lebih tinggi. Jadi penggunaan daya lebih ekonomis.
- f. Besarnya kapasitas pompa ditentukan berdasarkan besarnya kebutuhan air bersih dalam per harinya.

Besarnya kapasitas pemompaan dapat diketahui dengan persamaan berikut :

$$Q_{pompa} = \frac{Q_d}{T_{pompa}}$$

Dimana :

$Q_d$  = Kebutuhan air per hari (liter/hari)

$T_{pompa}$  = Waktu kerja pompa (jam/hari)

#### 1.4.4 Daya Pompa

Besarnya daya pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida dalam pipa dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$N_p = \frac{P \times g \times Q \times h}{\eta}$$



Dimana :

- $N_p$  = Daya Pompa (kW)  
 $P$  = Massa jenis fluida ( $\text{kg/m}^3$ )  
 $g$  = Percepatan gravitasi x  
 $Q$  = Kapasitas pompa  
 $h$  = Head total pompa ( $\text{m/s}^2$ ) ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) (m)  
 $\eta$  = Efisiensi pompa (60 % - 80 %)

### 3.5. Perencanaan Tangki

#### 3.5.1. Kapasitas tangki air bawah tanah

Rumus-rumus dibawah ini memberikan hubungan antara kapasitas tangki air bawah dengan kapasitas pipa dinas:

$$Q_d = Q_s T$$

Untuk tangki air yang hanya digunakan menampung air minum, ukuran tangkinya adalah:

$$V_R = Q_d - Q_s T$$

Sedang kalau tangki tersebut juga berfungsi menyimpan air untuk pemadaman kebakaran, ukuran tangkinya adalah:

$$V_R = Q_d - Q_s T + V_F$$

Keterangan:

$Q_d$  = Jumlah kebutuhan air per hari ( $\text{m}^3/\text{hari}$ )

$Q_s$  = Kapasitas pipa dinas ( $\text{m}^3/\text{jam}$ )

$T$  = Rata-rata pemakaian per hari (jam/hari)

$V_R$  = Volume tangki air minum ( $\text{m}^3$ )

$V_F$  = Cadangan air untuk pemadaman kebakaran ( $\text{m}^3$ )

#### 3.5.2. Kapasitas tangki atas (atau tangki atap)

Tangki atas berfungsi untuk menampung kebutuhan puncak, dan biasanya disediakan dengan kapasitas yang cukup untuk jangka waktu kebutuhan puncak tersebut, yaitu sekitar 30 menit. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi ketika kebutuhan puncak dimulai pada saat muka air terendah dalam tangki atas, sehingga perlu diperhitungkan jumlah air yang dapat dimasukkan dalam waktu 10-15 menit oleh pompa-angkat (yang memompakan air dari tangki bawah ke tangki atas). Kapasitas efektif tangki atas dinyatakan dengan rumus:

$$V_E = (Q_p - Q_{\max})T_p - Q_{PU} \times T_{PU}$$

Dimana :

- $V_E$  = Kapasitas efektif tangki atas (liter)  
 $Q_p$  = Kebutuhan puncak (liter/menit)  
 $Q_{\max}$  = Kebutuhan jam puncak (liter/menit)  
 $Q_{PU}$  = Kapasitas pompa pengisi (liter/menit)  
 $T_p$  = Jangka waktu kebutuhan puncak (menit)  
 $T_{PU}$  = Jangka waktu kerja pompa pengisi (menit)

Biasanya kapasitas pompa pengisi diusahakan sebesar:

$$Q_{PU} = Q_{\max}$$

Dan air yang diambil dari tangki atas melalui pipa pembagi utama dianggap sebesar  $Q_p$ . Makin dekat  $Q_{PU}$  dengan  $Q_p$ , maka volume tangki adalah :

$$V_E = Q_{PU} \times T_{PU}$$

Ini adalah kapasitas tangki atas minimum yang masih dapat digunakan untuk melayani kebutuhan puncak.

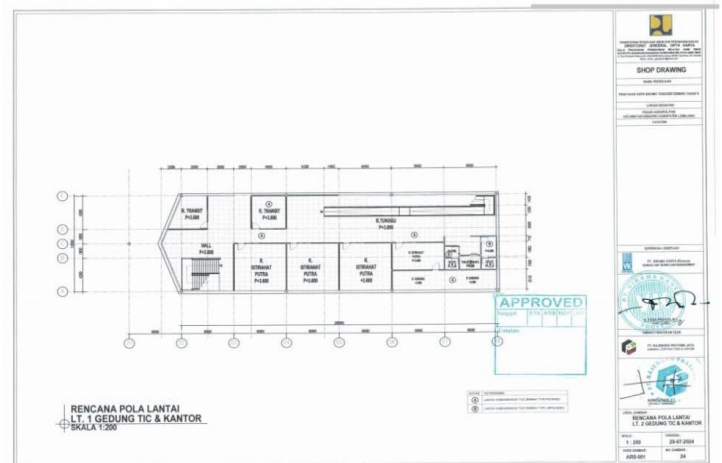
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pembahasan Hasil

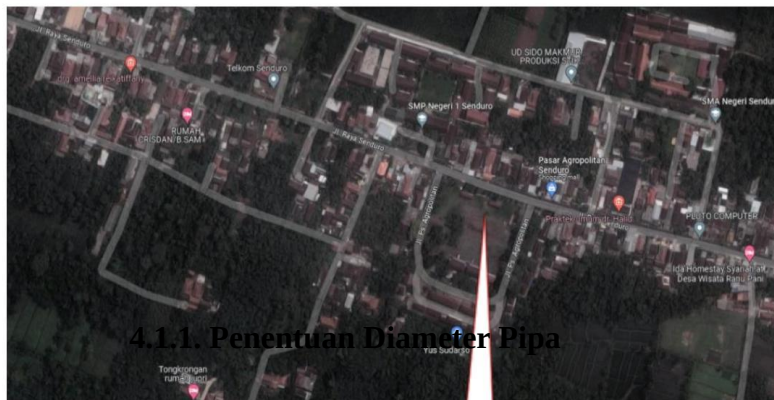
#### 1.1.1 Data Bangunan

Data Gedung yang dibutuhkan untuk melakukan Perancangan Sistem Distribusi Air Bersih Pada Bangunan Gedung Bertingkat ini.

### b. Denah Bangunan



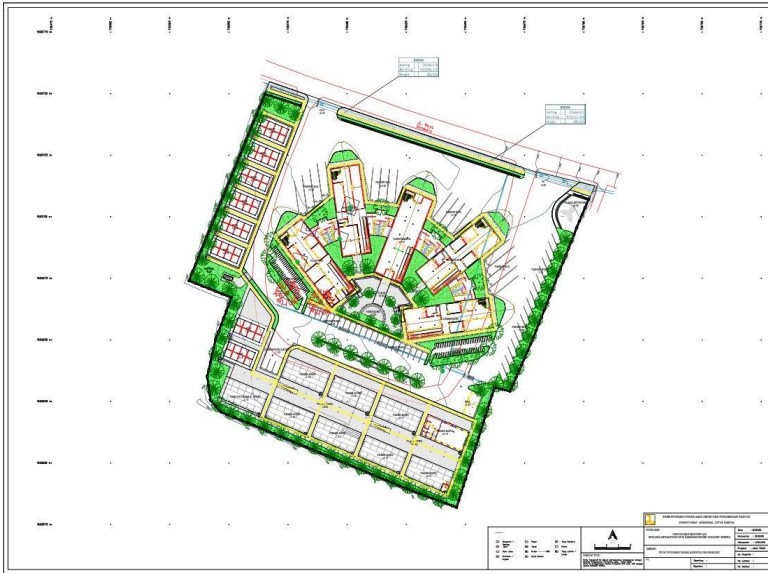
### a. Lokasi Kegiatan



LOKASI PEKERJAAN

**Gambar 4.1** Lokasi Kegiatan

**Gambar 4.2** Denah Bangunan



**Gambar 4.3.** Peta Site Plan

Jumlah lantai : 2 Lantai  
 Panjang : 36 Meter  
 Lebar : 12 Meter

### 1.1.2 Kebutuhan Air Perhari

Metode ini didasarkan pada pemakaian air rata-rata sehari dari setiap pengunjung dan perkiraan jumlah pengunjung. Metode ini praktis digunakan untuk tahap perencanaan atau juga perancangan. Apabila jumlah pengunjung diketahui, atau ditetapkan untuk sesuatu maka angka tersebut dipakai untuk menghitung pemakaian air rata-rata sehari berdasarkan standar mengenai pemakaian air per orang per hari untuk sifat penggunaan tersebut. Tetapi jumlah penghuni tidak diketahui biasanya ditaksir berdasarkan luas lantai dan menetapkan kepadatan pengunjung per luas lantai.

Berikut ini langkah menentukan kebutuhan air bersih dengan metode jumlah pengunjung dengan data jumlah pengunjung tidak diketahui :

a. Luas seluruhnya Luas

$$\text{I. : } 36 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 437 \text{ m}^2$$

$$\text{II. : } 36 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 437 \text{ m}^2$$

$$\text{III. : } 36 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 437 \text{ m}^2$$

$$\text{IV. : } 36 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 437 \text{ m}^2$$

$$\text{V. : } 36 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 437 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas lantai} = \text{luas I} + \text{luas II} + \text{luas III} \\ + \text{luas IV} + \text{luas V}$$

$$= 4.37 \text{ m}^2 \times 5$$

$$= 2160 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas 5 lantai} = 2160 \text{ m}^2 \times 2$$

$$= 4.320 \text{ m}^2$$

Luas efektif untuk Utama Pasar Agropolitan Senduro (53-55)% pilih yang terbesar -yaitu 55%- untuk mengurangi resiko terburuk pembludakan pengunjung dalam satu waktu.

$$\text{Luas efektif} = 55\% \times \text{Luas 2 lantai}$$

$$= 55\% \times 4320 \text{ m}^2$$

$$= 2.376 \text{ m}^2$$

#### b. Kepadatan pengunjung

Untuk dapat mengetahui jumlah kepadatan pengunjung dengan kepadatan pengunjung tidak diketahui, kita gunakan kepadatan pengunjung ( $5\text{m}^2 - 10\text{m}^2$ ) per orang dari hasil asumsi.

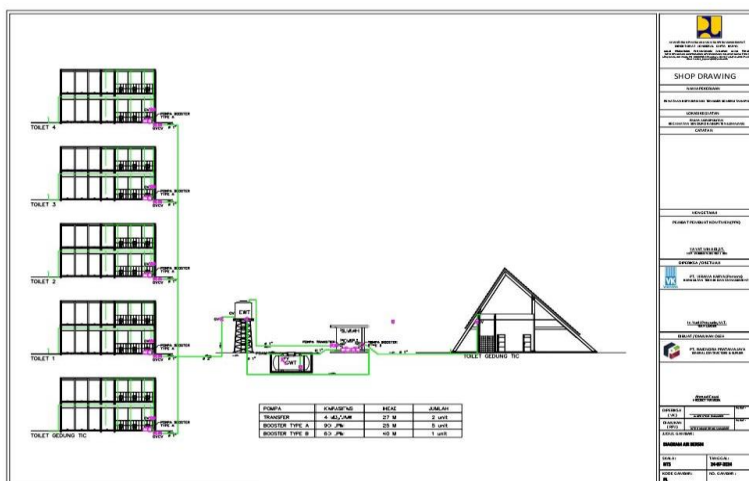
$$\text{Kepadatan pengunjung} = \frac{\text{Kepadatan Pengunjung}}{\text{Kepadatan Bangunan}}$$

$$= \frac{\text{Luas gedung efektif}}{(5\text{m}^2 - 10\text{m}^2)} = \frac{2.376 \text{ m}^2}{10 \text{ m}^2}$$

$$= 237,6 = 2377 \text{ Org}$$

### 1.1.3 Data Pemipaan

Sistem pemipaan yang perlu diketahui adalah sistem pemipaan dari bak penampung bawah sampai bak penampung atas yang berguna sebagai alat transportasi distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan pasar agropolitan desa senduro jawa timur.



**Gambar 4.4.** Sketsa sistem Pemipaan

Dari sketsa di atas dapat kita amati alur sistem distribusi air bersih di Gedung pasar agropolitan desa senduro, air bersih bergerak dari bak penampung bawah menuju bak penampung atas dengan cara disuplai oleh pompa dorong/transfer.

### 1.1.4 Kebutuhan Tanki

#### a. Tangki Air Bawah Tanah

Ground Water Tank (GWT) merupakan konstruksi bawah tanah yang berfungsi untuk mengelola air bersih. Masalah dalam pembangunan GWT adalah adanya bangunan disekitar sehingga membutuhkan dinding penahan tanah yang kokoh.

#### Spesifikasi Ground Tank

- TANGKI TANAM, GROUND TANK 500 Liter , 4 - 7 Orang , Diameter : 800 x Tinggi : 950 , Qty Tank : 1 Unit , VERTICAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 1000 Liter , 5 - 8 Orang , Diameter : 1000 x Tinggi : 1150 , Qty Tank : 1 Unit , VERTICAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 1500 Liter , 15 - 20 Orang , Diameter : 1200 x Tinggi : 1400 , Qty Tank : 1 Unit ,

## VERTICAL

- TANGKI TANAM, GROUND TANK 2000 Liter , 20 - 30 Orang , Diameter : 1350 x Tinggi : 1450 , Qty Tank : 1 Unit , VERTICAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 2500 Liter , 7 - 10 Orang , Diameter : 1350 x Tinggi : 1750 , Qty Tank : 1 Unit , VERTICAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 3000 Liter , 7 - 10 Orang , Diameter : 1500 x Tinggi : 1750 , Qty Tank : 1 Unit , VERTICAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 3500 Liter , 10 - 12 Orang , Diameter : 1500 x Tinggi : 2000 , Qty Tank : 1 Unit , VERTICAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 4000 Liter , 12 - 15 Orang , Diameter : 1350 x Panjang : 2200 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 5000 Liter , 15 - 20 Orang , Diameter : 1350 x Panjang : 2800 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 6000 Liter , 20 - 30 Orang , Diameter : 1500 x Panjang : 2500 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 7000 Liter , 30 - 35 Orang , Diameter : 1500 x Panjang : 3000 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 8000

Liter , 35 - 40 Orang , Diameter : 1500 x Panjang : 3500 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL

- TANGKI TANAM, GROUND TANK 9000 Liter , 40 - 45 Orang , Diameter : 1500 x Panjang : 4000 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL

- TANGKI TANAM, GROUND TANK 10000 Liter , 40 - 50 Orang , Diameter : 1500 x Panjang : 4600 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL

- TANGKI TANAM, GROUND TANK 12000 Liter , 50 - 60 Orang , Diameter : 2000 x Panjang : 3000 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 15000 Liter , 60 - 65 Orang , Diameter : 2000 x Panjang : 4000 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 18000 Liter , 70 - 80 Orang , Diameter : 2250 x Panjang : 3600 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL
- TANGKI TANAM, GROUND TANK 20000 Liter , 90 -100 Orang , Diameter : 2250 x Panjang : 4000 , Qty Tank : 1 Unit , HORIZONTAL

### **b. Tangki Air Atas**

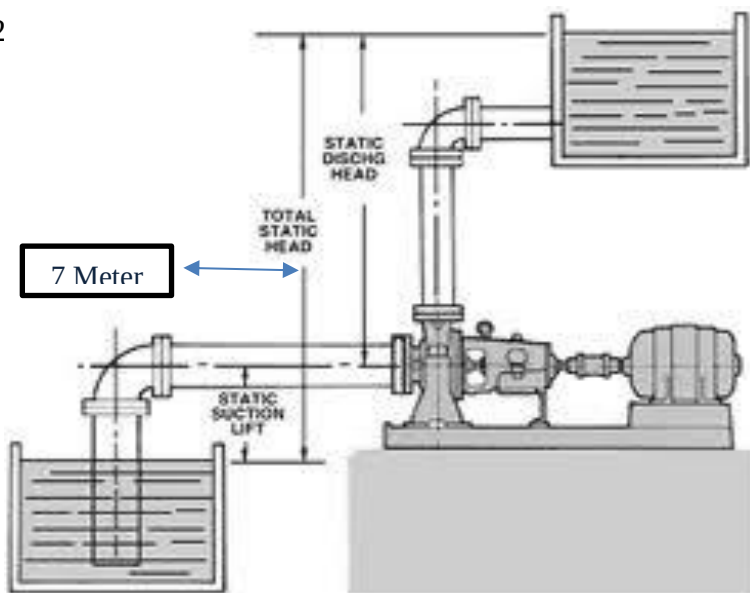
Tandon air adalah alat untuk menampung air bersih. Tandon air memiliki sebutan lainnya

yaitu, toren air. Tandon air tersedia dalam berbagai ukuran, desain, dan jenis. Tandon air dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial, atau industri.

Fungsi pertama dari tandon air adalah sebagai tempat penyimpanan dan penampungan cadangan air. Cadangan air ini bisa digunakan saat Perusahaan Air Minum (PAM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengalami kendala.

### 1.1.5 Kebutuhan Pompa

Pompa adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan fluida seperti air, gas, atau lumpur. Setiap pompa selalu terdiri atas pompa, pipa, dan *valve*. Namun juga dapat ditambahkan alat lain seperti *strainer*, *pressure gauge*, *flow meter*, dan *sensor*. Diasumsikan kebutuhan air untuk Kebutuhan air / orang : 120 Ltr/org (SNI 03-7065-2



**Gambar 4.4.** Data Head Statis Pompa

Keterangan :

a) *Static Discharge Head*

Adalah ketinggian vertikal dari titik pusat pompa ke titik tujuan yang tertinggi.

b) *Static Suction Lift*

Adalah ketinggian vertikal dari permukaan air yang harus dipompa ke atas oleh pompa terhadap pusat pompa.

c) *Total Static Head*

Adalah ketinggian vertikal total dari permukaan air inlet terhadap permukaan air outlet pompa.

d) Adalah ketinggian vertikal dari permukaan air yang harus dipompa ke atas oleh pompa terhadap pusat pompa.

e) *Total Static Head*

Adalah ketinggian vertikal total dari permukaan air inlet terhadap permukaan air outlet pompa.

#### Technical data

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating range:             | Single-impeller pumps: 1.8 - 16.8 m <sup>3</sup> /h and heads up to 34 metres<br>Twin-impeller pumps: 1.5 - 10.8 m <sup>3</sup> /h and heads up to 60 metres                                 |
| Liquid temperature:          | 0-35 °C for domestic use<br>-10 - +50 °C for other uses NS 3-40, NS 4-23, NS 5-33, NS 5-50, NS 6-30, NS 6-40, NS 13-18<br>-15 - +110 °C for other uses NS 5-60, NS 36-18, NS 30-30, NS 30-36 |
| Pumped liquids:              | Thin, clean, non-aggressive and non-explosive liquids, not containing solid particles or fibres.                                                                                             |
| Maximum ambient temperature: | 40 °C                                                                                                                                                                                        |
| Maximum operating pressure:  | 6 bar (600 kPa) NS 3-40, NS 4-23, NS 5-33, NS 6-30, NS 6-40, NS 13-18, NS 30-18<br>8 bar (800 kPa) NS 5-50, NS 5-60, NS 30-30, NS 30-36                                                      |
| Installation:                | Horizontal or vertical position. If the pump is installed in vertical position, the motor must be above the pump.                                                                            |
| On request:                  | Other voltages and/or frequencies                                                                                                                                                            |

#### Performance curves

##### Curve conditions

The performance curves are based on a kinematic viscosity of 1 mm<sup>2</sup>/s and a density of 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerances are according to ISO 9906, Annex A.

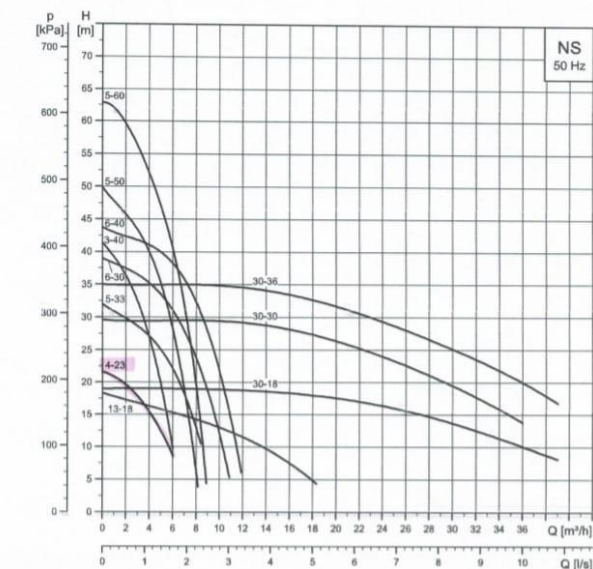


Fig. 9 Performance curves of NS pumps

Gambar 4.5. Grafik Pompa

**Daya Listrik** 370 Watt

**Daya Start Listrik** 750 Watt

**Daya Hisap** 6 m (max)

**Daya Dorong** 23 m (max)

**Debit Air** 4 m<sup>3</sup> (max), 90 liter/menit pada head 11 m

**Pressure**

**Inlet** 1 inch

**Outlet** 1 inch

**Otomatis** NO

Gambar 4.6. Tabel Spesifikasi Pompa

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Sistem plumbing adalah sistem perencanaan pengaliran air bersih yang baik untuk digunakan pada konstruksi bangunan. Dengan menerapkan sistem pengaliran air ini, maka bangunan tersebut dapat dengan konstan mendapatkan air bersih melalui sambungan pipa yang terhubung dengan air publik.



## 5.2. Saran

Dari penyusunan Laporan Teknik ini, terdapat kekurangan yang belum mencapai hasil yang optimal. Sehingga saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk penulisan selanjutnya dapat menggunakan pipa dengan jenis atau tipe yang lain selain yang digunakan pada Laporan Teknik ini.
2. Dalam merencanakan bak penampungan atas dan bak penampungan bawah pada bangunan bertingkat, sebaiknya di setiap tangki diberikan sensor otomatis yang diteruskan ke pompa untuk mengontrol kapasitas air pada tangki. Hal ini dilakukan agar dalam pengoperasian bisa mengurangi faktor yang tidak diinginkan. Untuk penulisan selanjutnya dapat menggunakan sumber air selain selain menggunakan sumber air PDAM untuk kebutuhan air bersih.

*Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

4. Subbhan, R. (2017). *Perencanaan Pemanfaatan Air Sumur dengan Sistem Instalasi Air Bersih pada Bangunan Ruko 3 Lantai di Kelurahan Sepinggan Balikpapan*, JUTATEKS, Vol. 1, No. 2, 84-88
5. Internet.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Astuti, R. P (2017). *Perencanaan Sistem Instalasi Air Bersih Pada Bangunan Ruko 3 Lantai di Jalan Balikpapan Baru II*, JUTATEKS, Vol. 1, No. 2, 94-97
2. Gumilar, G. (2011). *Perencanaan Plumbing Air Bersih dan Air Kotor (Studi Kasus Gedung Kantor Administrasi Bandara Adi Soemarmo Surakarta)*
3. Morimura, T., & Noerbambang, S. M. (1999).



